

Complementos de Matemática - CM304

Exercícios: Demonstrações na Teoria de Conjuntos

Nos exercícios abaixo pode-se usar as técnicas de demonstração e regras de inferência vistas em sala: Dedução; Modus Ponens; Modus Tolens; Silogismo Disjuntivo e Equivalências Lógicas. No caso das equivalências lógicas, apenas as tautologias a seguir podem ser utilizadas.

Para quaisquer sentenças $\mathcal{R}, \mathcal{S}, \mathcal{T}, \mathcal{U}$ as tautologias abaixo poderão ser utilizadas.

- | | |
|---|---|
| <i>i)</i> $\mathcal{S} \vee (\neg \mathcal{S})$ | <i>ii)</i> $\mathcal{S} \iff (\neg(\neg \mathcal{S}))$ |
| <i>iii)</i> $(\mathcal{S} \wedge \mathcal{T}) \iff (\mathcal{T} \wedge \mathcal{S})$ | <i>iv)</i> $((\neg \mathcal{S}) \vee \mathcal{T}) \iff (\mathcal{S} \implies \mathcal{T})$ |
| <i>v)</i> $(\mathcal{S} \wedge \mathcal{T}) \implies \mathcal{T}$ | <i>vi)</i> $\mathcal{U} \implies (\mathcal{U} \vee \mathcal{R})$ |
| <i>vii)</i> $\neg(\mathcal{S} \vee \mathcal{T}) \iff (\neg \mathcal{S}) \wedge (\neg \mathcal{T})$ | <i>viii)</i> $\neg(\mathcal{S} \wedge \mathcal{T}) \iff (\neg \mathcal{S}) \vee (\neg \mathcal{T})$ |
| <i>ix)</i> $(\mathcal{S} \implies \mathcal{T}) \iff ((\neg \mathcal{T}) \implies (\neg \mathcal{S}))$ | |

1. Use os axiomas da Teoria de Conjuntos e as técnicas de demonstração vistas no curso para provar as seguintes afirmações:

- | | |
|---|---|
| <i>(a)</i> $A - B \subseteq A$ | <i>(e)</i> $A \cap A^c = \emptyset$ |
| <i>(b)</i> $A \cap B \subseteq A \cup B$ | <i>(f)</i> $A \subseteq B$ se, e somente se, $A \cup B = B$ |
| <i>(c)</i> $(A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$ | <i>(g)</i> se $A \subseteq C$ e $B \subseteq D$, então $A \cup B \subseteq C \cup D$ |
| <i>(d)</i> $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$ | |

2. Para qualquer conjunto C , considere o conjunto das partes $\mathcal{P}(C)$ cujos elementos são precisamente todos os subconjuntos de C .

Use a técnica do silogismo dedutivo para provar que se $C \subseteq D$, então $\mathcal{P}(C) \subseteq \mathcal{P}(D)$.

3. Use o silogismo dedutivo para provar que, para quaisquer conjuntos A e B , temos:

$$\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B).$$

Dê um exemplo mostrando que a igualdade $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cup B)$ não é verdadeira em geral.

4. O que podemos afirmar sobre o exercício anterior quando trocamos a operação de reunião $\cup$ pela de intersecção $\cap$? Prove a sua afirmação!

5. Seja X um conjunto qualquer.

Prove que $X \cap \mathcal{P}(X) \neq \emptyset$ se, e somente se, existe um subconjunto $A \subseteq X$ tal que $A \in X$.

6. Considere um conjunto X tendo exatamente n conjuntos $C_1, C_2, \dots, C_n$ como seus elementos, ou seja: $X = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$, onde cada C_i é um conjunto. Prove que $X \subseteq \mathcal{P}(C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n)$.

7. Considere a abordagem conjuntista dos números naturais, onde $0 = \emptyset$ e cada natural $n \geq 1$ é definido recursivamente por $n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$. Prove que $n \subseteq \mathcal{P}(n-1)$ para qualquer natural n .

8. Dada uma função $f : A \rightarrow B$ para qualquer subconjunto $C \subseteq A$, definimos a imagem de C por f como sendo o seguinte conjunto:

$$f[C] = \{ b \in B \mid b = f(c) \text{ para algum } c \in C \}.$$

Para qualquer subconjunto $D \subseteq B$, definimos a pré-imagem de D por f como sendo o seguinte conjunto:

$$f^{-1}[D] = \{ a \in A \mid f(a) \in D \}.$$

Dizemos que uma função $f : A \rightarrow B$ é sobrejetora quando todo elemento $b \in B$ verificar a igualdade $b = f(a)$ para algum $a \in A$. Prove que f é sobrejetora se, e somente se, $B = f[A]$

9. Dada uma função $f : A \rightarrow B$, prove que para quaisquer subconjuntos $X_1, X_2 \subseteq A$ e $Y_1, Y_2 \subseteq B$ são válidas as seguintes relações.

$$\begin{array}{ll} i) & f[X_1 \cup X_2] = f[X_1] \cup f[X_2] \\ ii) & f[X_1 \cap X_2] \subseteq f[X_1] \cap f[X_2] \\ iii) & f^{-1}[Y_1 \cup Y_2] = f^{-1}[Y_1] \cup f^{-1}[Y_2] \\ iv) & f^{-1}[Y_1 \cap Y_2] = f^{-1}[Y_1] \cap f^{-1}[Y_2] \end{array}$$

10. Dê um exemplo de função $f : A \rightarrow B$ e de subconjuntos $X_1, X_2 \subseteq A$ tais que $f[X_1 \cap X_2] \neq f[X_1] \cap f[X_2]$.

11. Dizemos que uma função $g : X \rightarrow Y$ é injetora quando a sentença $(g(x_1) = g(x_2)) \implies (x_1 = x_2)$ for verdadeira para quaisquer $x_1, x_2 \in X$.

12. Dada uma função $g : X \rightarrow Y$, para cada $y \in Y$ considere o conjunto pré-imagem $g^{-1}[\{y\}]$ definido por:

$$g^{-1}[\{y\}] = \{ x \in X \mid g(x) = y \}.$$

Prove que uma função g é injetora se, e somente se, para qualquer $y \in Y$, a cardinalidade do conjunto pré-imagem verifica a seguinte relação:

$$\#(g^{-1}[\{y\}]) \leq 1$$

para todo $y \in Y$.

13. Prove que se $f : A \rightarrow B$ é uma função injetora, então $f[X_1 \cap X_2] = f[X_1] \cap f[X_2]$ para quaisquer subconjuntos $X_1, X_2 \subseteq A$.
14. Prove que a recíproca do exercício anterior é verdadeira, ou seja: se $f[X_1 \cap X_2] = f[X_1] \cap f[X_2]$ para quaisquer subconjuntos $X_1, X_2 \subseteq A$, então a função f é injetora.
15. Dada uma função $f : A \rightarrow B$, crie uma sentença envolvendo a cardinalidade da pré-imagem $f^{-1}[\{b\}]$ de modo que f seja sobrejetora se, e somente se, a sentença criada seja verdadeira para todo $b \in B$. Prove que a sentença que você criou de fato verifica o que se pede no exercício!